

Introducción al Machine Learning

¡Bienvenidos! En esta presentación exploraremos el emocionante mundo del Machine Learning, una rama de la inteligencia artificial que permite a las computadoras aprender de los datos y realizar tareas sin ser programadas explícitamente.

SS by Silvia Salinas



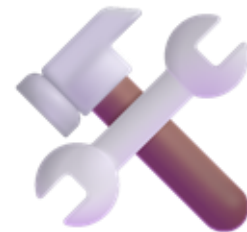
Analítica
descriptiva

Datos



Analítica
predictiva

Incertidumbre



Estadística
Software

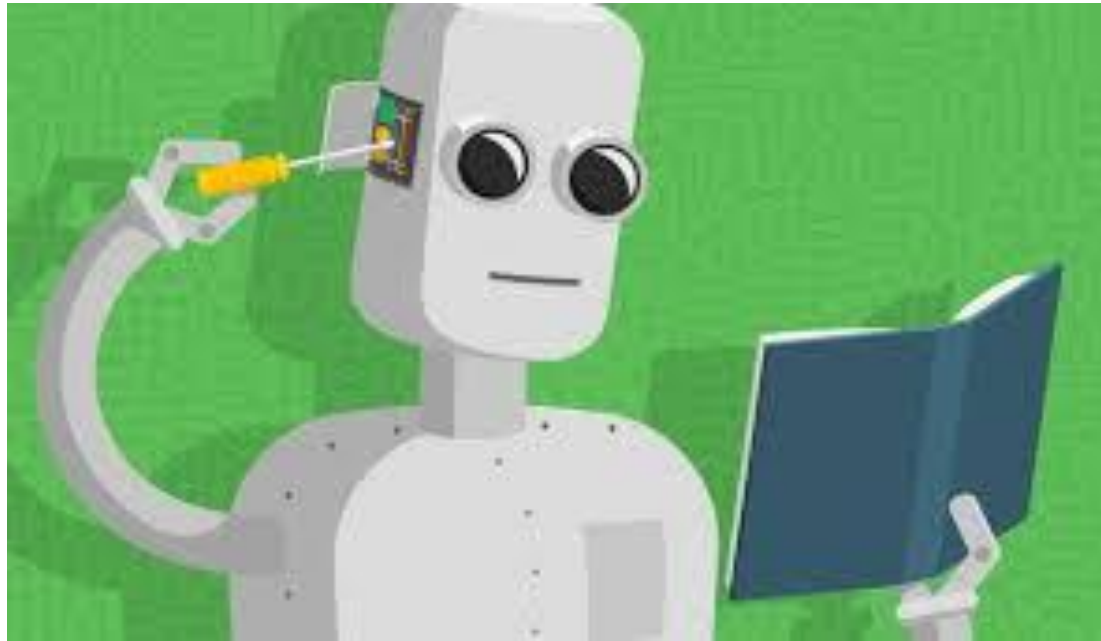


Toma de
decisiones



Analítica
prescriptiva

¿Qué es Machine Learning?



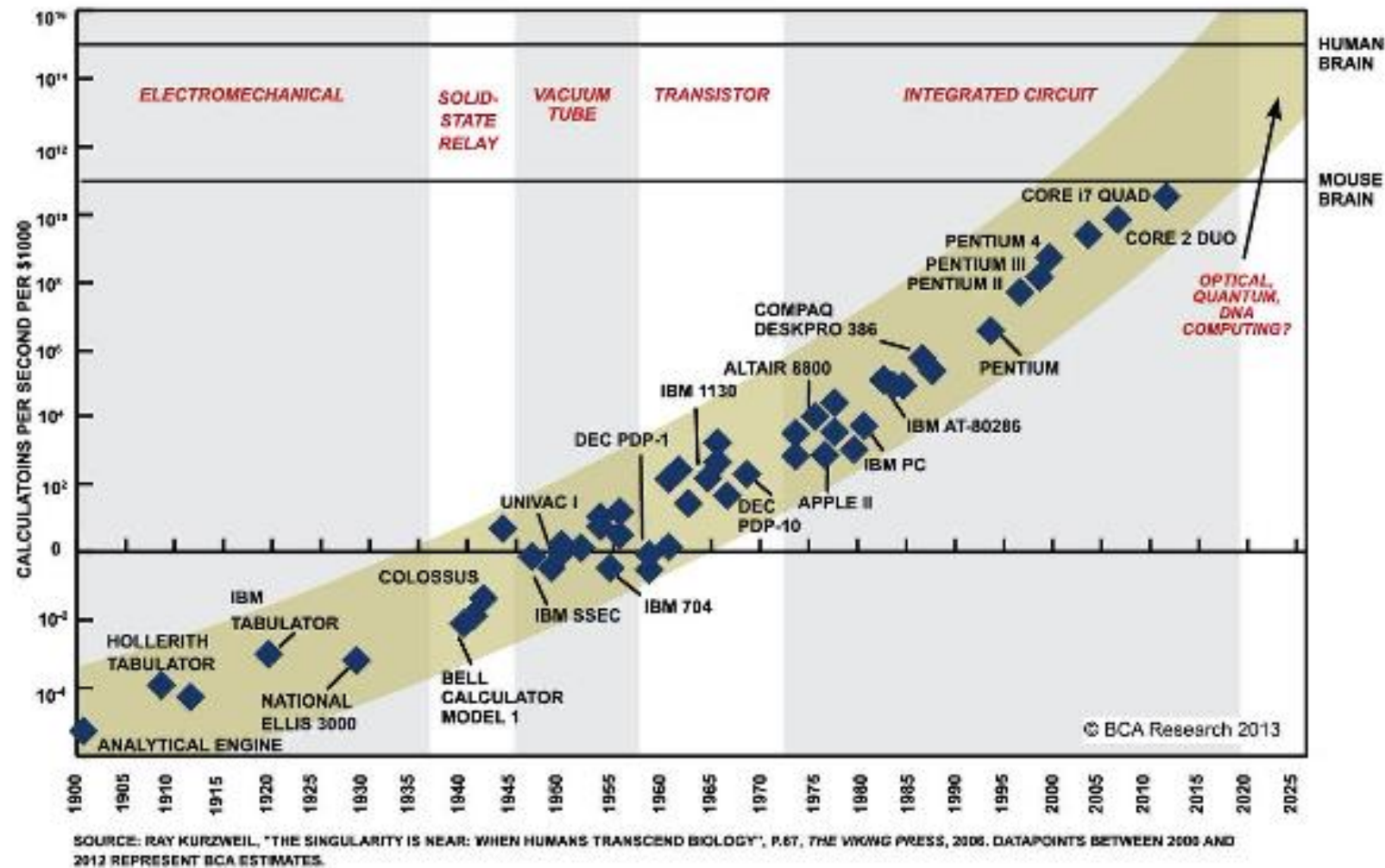
- Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial en donde se le brinda a los computadores la habilidad de aprender sin ser explícitamente programados.

(Arthur Samuel, 1959)

- Se dice que un computador aprende de la experiencia E , con respecto a una tarea T y una medida de performance P , si su performance en T , medido por P , mejora con la experiencia E .

(Tom Mitchell, 1998)

Evolución Capacidad de Cómputo



El concepto de Machine Learning data de los años '50s, pero estos últimos 10 años ha cobrado mayor relevancia por el aumento de la capacidad de cómputo y de almacenamiento.

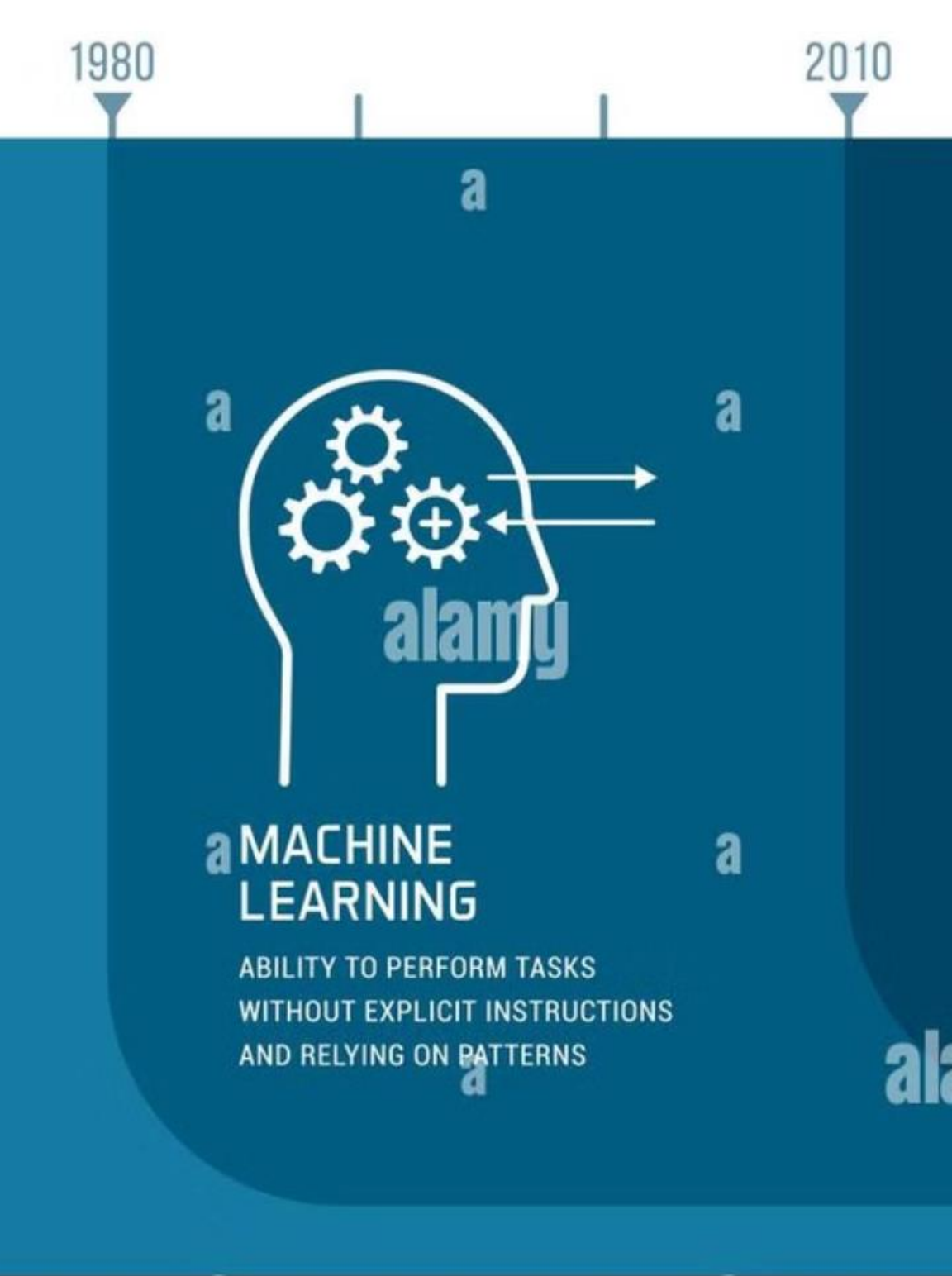
¿Qué es el Machine Learning?

Aprendizaje Automático

El Machine Learning permite a las computadoras aprender a partir de datos, identificar patrones y hacer predicciones, utilizando algoritmos que se adaptan a los datos sin programación específica.

Un Campo en Evolución

Es un campo en constante evolución, con aplicaciones que abarcan desde el reconocimiento de imágenes hasta la detección de fraudes, y sus posibilidades continúan expandiéndose.



Aplicaciones del Machine Learning



Recomendaciones Personalizadas

Las plataformas de streaming y comercio electrónico utilizan el Machine Learning para sugerir contenido y productos que se ajusten a tus preferencias.



Diagnóstico Médico

El Machine Learning se utiliza para analizar imágenes médicas y detectar enfermedades con mayor precisión, mejorando el diagnóstico y la atención médica.



Detección de Fraude

Los bancos y las instituciones financieras lo utilizan para detectar transacciones sospechosas y prevenir fraudes, protegiendo a los clientes y sus activos.



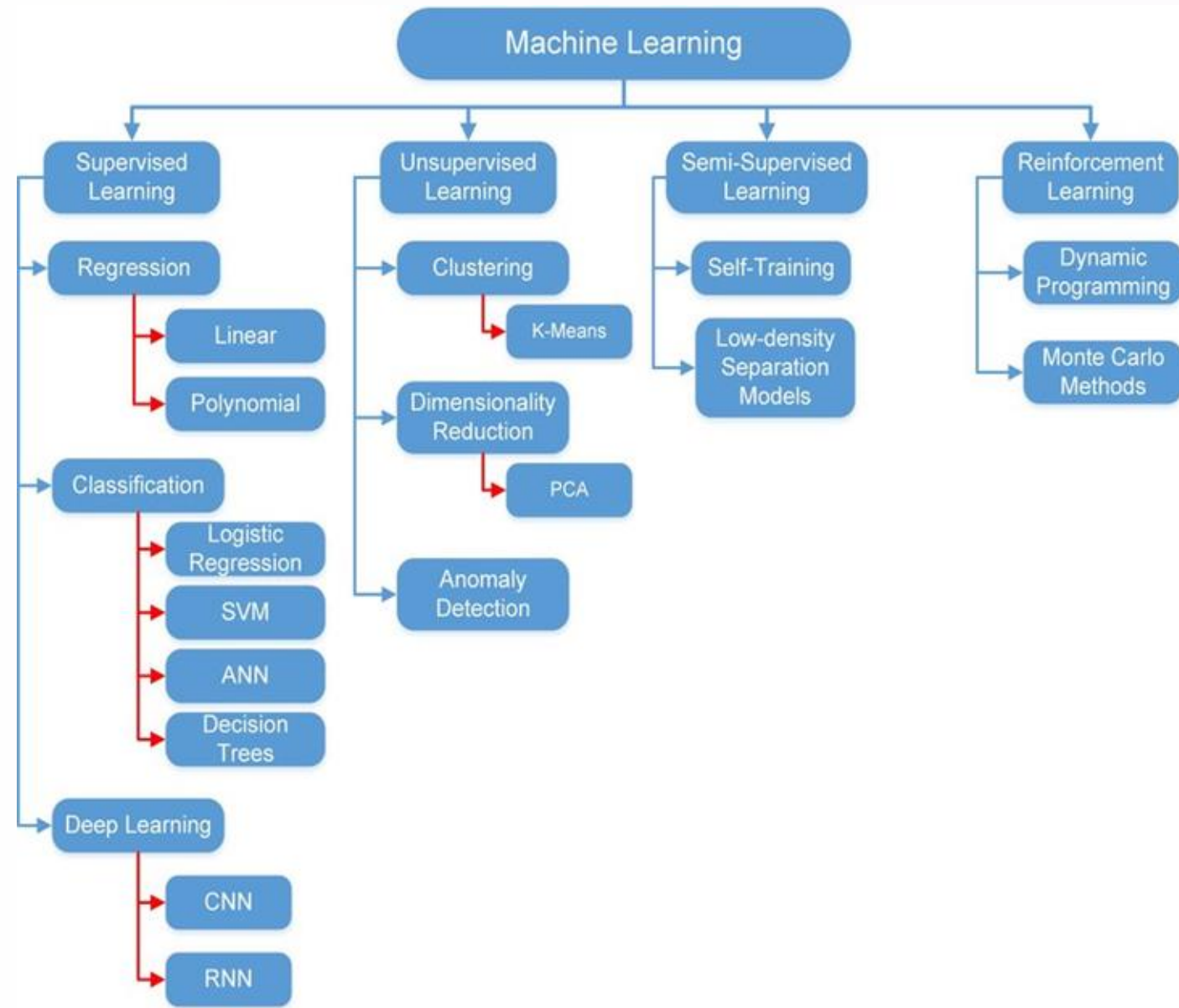
Asistentes Virtuales

Los asistentes virtuales como Siri y Alexa aprovechan el Machine Learning para comprender el lenguaje natural y proporcionar respuestas útiles a tus preguntas.

Aplicaciones de ML

- Detección de fraudes.
- Detección de intrusos en la red.
- Modelos de pricing.
- Evaluación de riesgo en créditos.
- Resultados de búsqueda.
- Predicción de falla en equipos.
- Publicidad en la red.
- Sistemas de recomendación.
- Segmentación de clientes.
- Análisis de sentimiento.
- Reconocimiento de imágenes.
- Predecir la fuga de clientes.
- Filtros anti spam.
- Modelos financieros.

Tipos de Algoritmos de Machine Learning



Supervised Learning

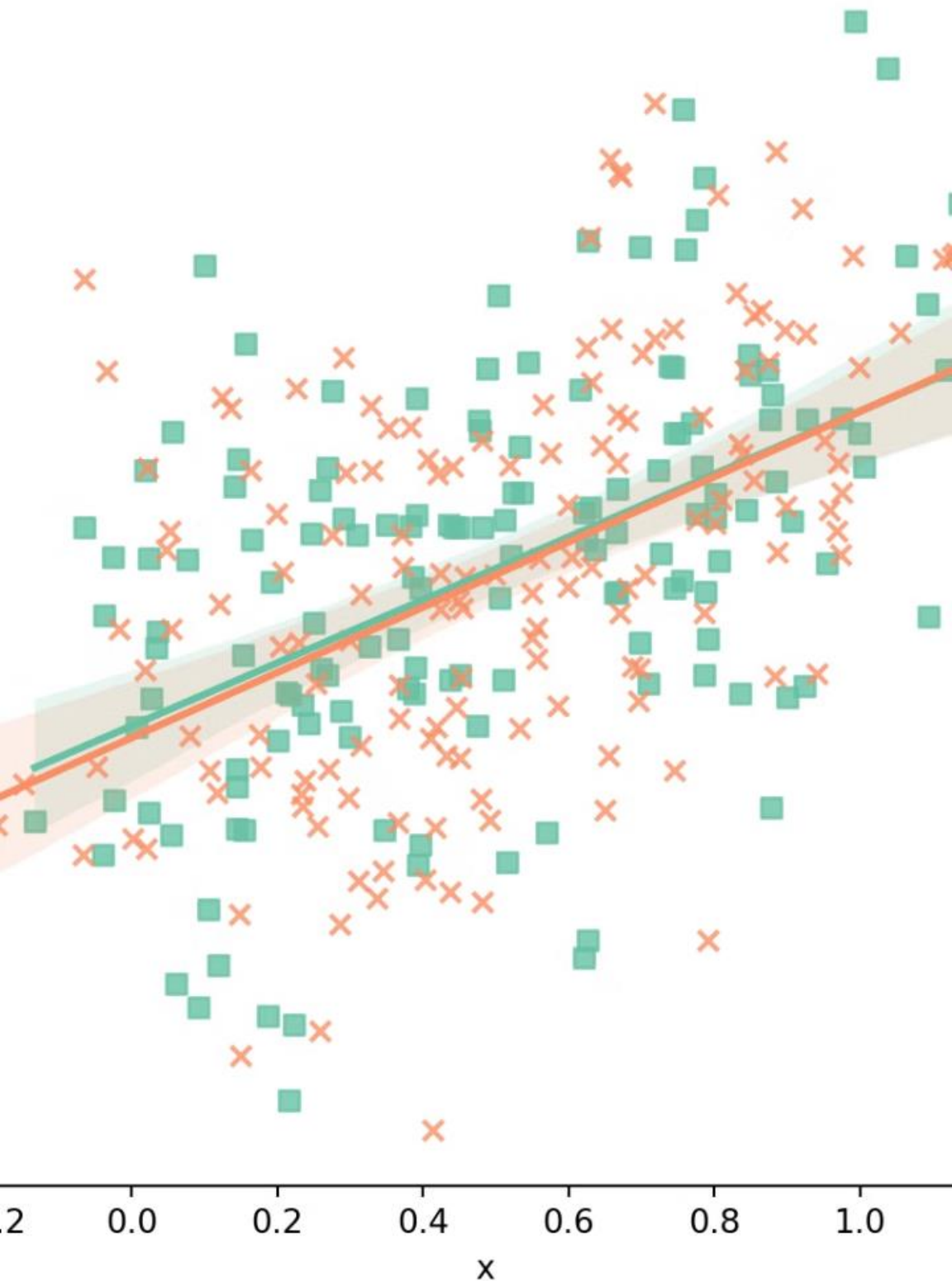
Los algoritmos de aprendizaje supervisado se entrenan con datos etiquetados, para que puedan aprender a predecir resultados a partir de nuevos datos.

Unsupervised Learning

Los algoritmos de aprendizaje no supervisado se entrenan con datos no etiquetados, buscando patrones ocultos y agrupaciones dentro de los datos.

Reinforcement Learning

Los algoritmos de aprendizaje por refuerzo aprenden a través de la interacción con un entorno, recibiendo recompensas o penalizaciones por sus acciones.



Modelos de Regresión



Predicción Numérica

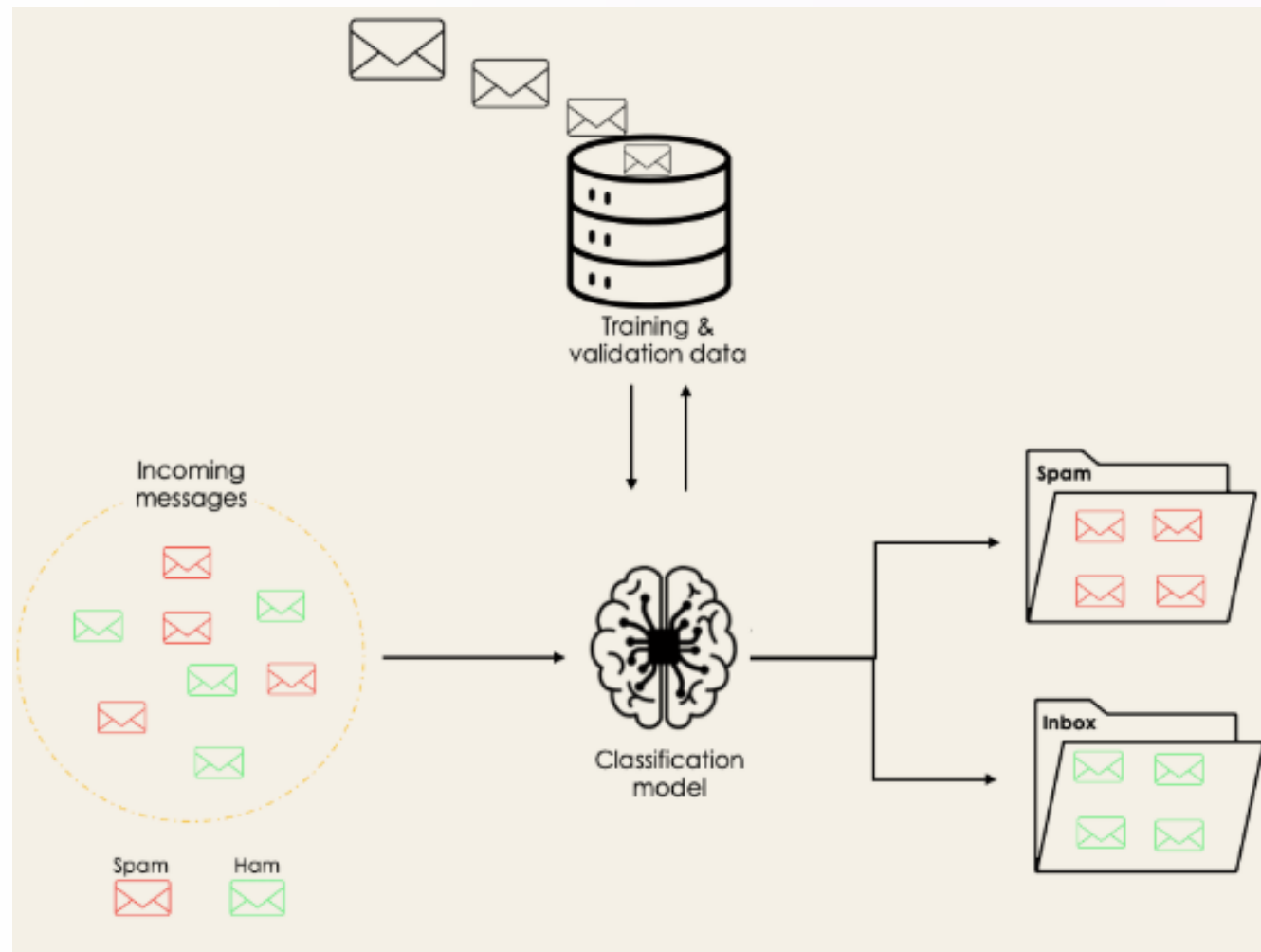
Los modelos de regresión se utilizan para predecir valores numéricos, como el precio de una vivienda o la temperatura de mañana.



Identificación de Relaciones

Ayudan a identificar la relación entre variables, mostrando cómo una variable afecta a otra.

Modelos de Clasificación



1

Categorización

Los modelos de clasificación se utilizan para categorizar datos en diferentes clases, como spam o no spam en correos electrónicos.

2

Reconocimiento de Patrones

Estos modelos aprenden a reconocer patrones complejos en los datos para determinar la clase a la que pertenece un nuevo dato.

¿QUÉ ES UN CLÚSTER?

1

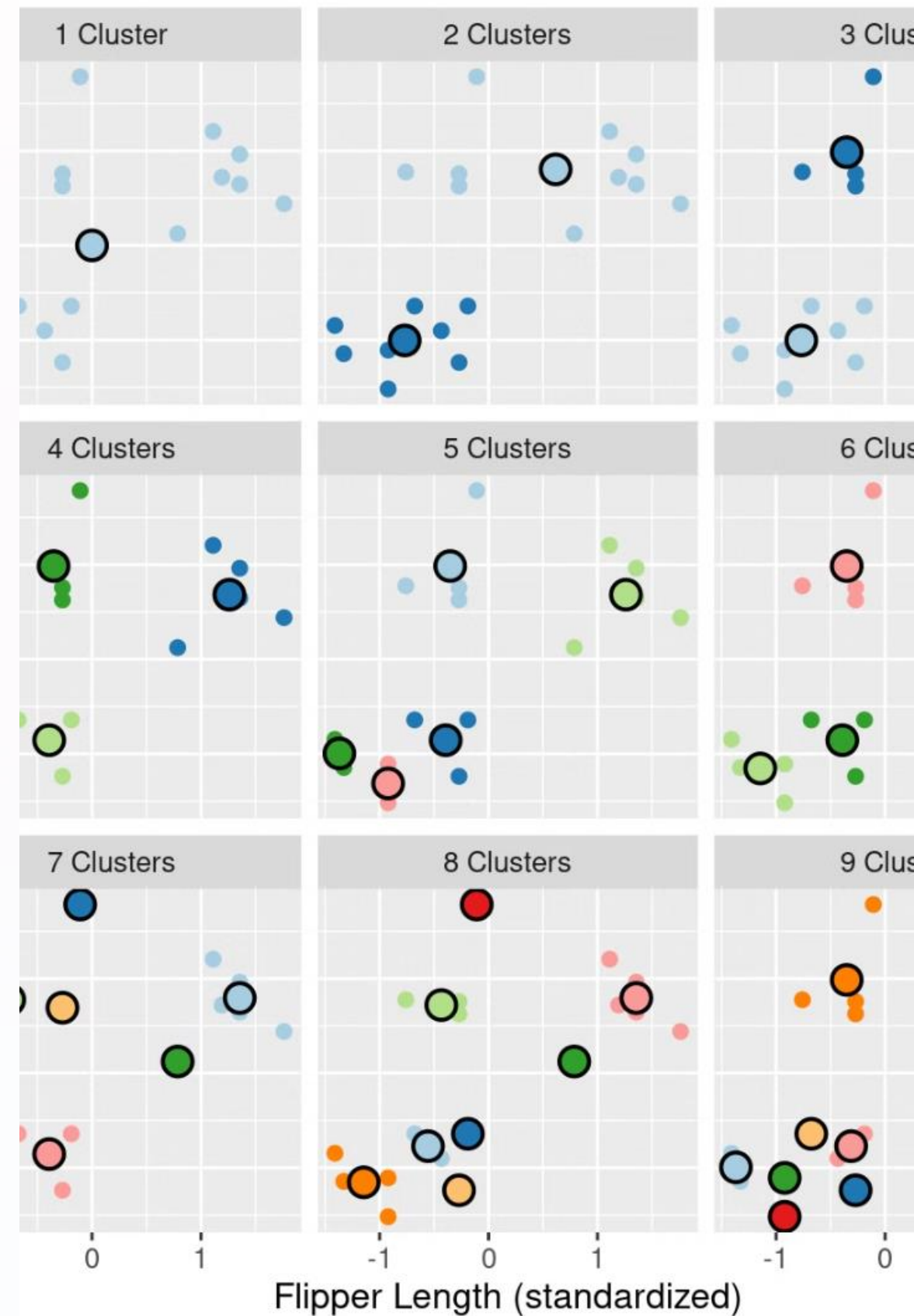
Agrupación Automática

Los modelos de agrupamiento buscan grupos de datos similares, sin necesidad de datos etiquetados.

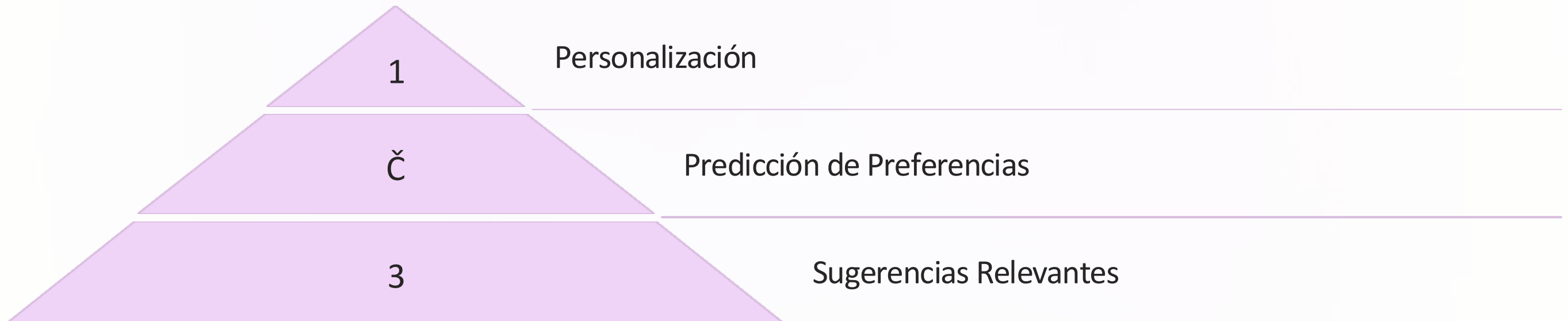
2

Análisis de Segmentos

Permiten identificar segmentos de clientes o productos con características comunes, útil para la segmentación de mercado.



Modelos de Recomendación



Los modelos de recomendación analizan tus preferencias e historial para sugerirte productos, contenido o servicios que probablemente te interesen.

Ventajas y Desafíos del Machine Learning

1

Automatización

Automatiza tareas repetitivas, liberando tiempo para tareas más estratégicas.

2

Precisión

Puede lograr una precisión superior a la humana en ciertas tareas, como el análisis de imágenes.

3

Escalabilidad

Puede manejar grandes volúmenes de datos y adaptarse a nuevas necesidades con facilidad.

4

¿No?

Los datos utilizados para entrenar los modelos pueden contener sesgos, afectando la precisión de las predicciones.

5

Interpretabilidad

A veces es difícil comprender el razonamiento detrás de las predicciones de los modelos, limitando su transparencia.

¿Cómo elegir el mejor modelo de machine learning?

1. Rendimiento del modelo. Es importante priorizar algoritmos que maximicen ese rendimiento.
2. Explicabilidad de los resultados. Comprender cuánto de fácil o difícil será interpretar los resultados de cada modelo es importante antes de elegir uno.
3. Complejidad del modelo. Una mayor complejidad puede conducir a un mejor rendimiento, pero también a mayores costos. La complejidad es inversamente proporcional a la explicabilidad, cuánto más complejo sea el modelo, más difícil será explicar sus resultados
4. Tamaño del conjunto de los datos. La cantidad de datos de entrenamiento disponibles es uno de los principales factores a considerar a la hora de elegir un modelo
5. Dimensionalidad. la dimensionalidad afecta a la complejidad de un modelo
5. Tiempo de entrenamiento y costo. ¿Elegirías un modelo con una precisión del 98% cuyo entrenamiento cuesta \$100.000 o un modelo con una precisión del 95% que cuesta \$10.000?
6. Tiempo de inferencia. En el caso de un sistema autónomo, este necesita tomar decisiones en tiempo real, por lo tanto, no se puede considerar ningún modelo que tarde demasiado en ejecutarse.

Conclusiones y Siguietes Pasos

El Machine Learning está transformando la forma en que interactuamos con el mundo. Sus aplicaciones son vastas y continúan expandiéndose, impulsando la innovación en diversos campos. Para seguir explorando este campo, te recomiendo investigar más a fondo sobre los diferentes tipos de algoritmos y sus aplicaciones específicas. ¡El futuro del Machine Learning es emocionante y lleno de oportunidades!

